

Swarm| 基于强化学习的自主感知作业机器人集群

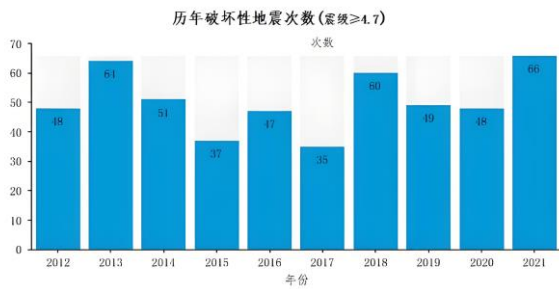
《机器智能》期末大作业：创新设计报告

2022219107 班 2022211733 号 王殿云 周二上午 3-4 节机器智能

一、设计初衷

1. 设计背景

近年来，随着自然灾害频率升高、野外科考持续发展以及国际安全不稳定因素增加，本人希望将当前新兴技术进行整合应用。通过智能机器人、人工智能、三维场景重建、数字孪生、具身智能、无人组网、多智能体强化学习等技术，实现多旋翼无人机和多足移动平台在复杂、危险环境下的便捷部署。此项目旨在通过自主多模探测与场景建模，为复杂目标场景生成直观且易于交互的多类型探测数据场景信息。



近年地震次数统计情况



国际热点事件频发

2. 设计目标

Swarm 是一套基于强化学习技术的自主感知作业机器人集群系统，该系统主要由空中多旋翼移动平台、地面多足移动平台与服务器操作端组成，能够帮助机器人在复杂环境中辅助人类作业人员高效低完成原先高风险、高难度的作业任务，为人类提供丰富可靠的场景信息与即时智能的作业帮助。该系统将协助人类作业人员在复杂场景中执行精细作业，为抢险救援、野外科考、军事活动等提供大量即时的现场信息支持与作业支援。目标是增强场景环境感知能力、提高任务效率并降低人身安全风险。同时，系统硬件将保持轻便小巧且可靠，确保成本可控。

远期研究成果将是一套完整的、依托无人机器人集群实现的快速多模场景孪生与辅助作业解决方案。主要目标用户包括专业的搜救队、科考队以及军警单位。随着相关技术的普及，该解决方案的目标用户将逐渐扩展至一般产业，甚至进入千家万户，服务于个人探索 and 场景记录，实现三维场景重建，提供更加丰富且真实的环境细节。

3. 设计创新点

本项目的主要创新点包括：

- a. 将多模态信息在精度低损失与交互便捷度的前提下集成收集与表达，同时且快速地采集几何、可见光、温度等多维度信息，并通过计算处理生成多维度模型

集中显示出来，还将谋求在场景中区分活动物品或单位，使之与环境背景分割独立，并探索其在指挥调度领域的应用；

- b. 将探测设备集成模块化，提高场景信息收集能力以加快探测速度，并便于多平台搭载使用与维修更换；
- c. 平台小型化并增强其灵活性，使其可以在室内通道与建筑物开口间穿行测量，快速获取以往难以远程获取的室内多维度维资料，亦可在废墟、洞穴等场景中提供深入探测能力；
- d. 平台智能化，结合具身智能技术最大程度减轻控制者操作负担并提升任务效率。使其具有可在复杂、危险场景中自主感知并做出行为决策以完成任务的能力。亦可以在信号丢失条件下完成场景探测并回到信号覆盖区域上传结果，在搜救场景下自主决断优先帮助被困者等，或通过机械臂自主部署使用条件更为苛刻的探测设备如穿墙雷达等；
- e. 平台集群化，将不同搭载平台自主统一调度以谋求场景探测效率最大化，同时进行空中整体探测与地面平台对非开放空间进入探测，亦可使空中平台对非开放空间进行穿越探测；
- f. 可视数据实时化，通过将探测数据边产生边回传边计算处理，配合算法优化与提升野外场景下算力，以保障可交互探测数据产生的时效性；
- g. 谋求将目标场景进行数字孪生，以进一步提高数据的可交互性，并通过相应的指挥站点程序与个人穿戴式拓展现实设备相结合，将前指所传达的意图与探测得到的多维度数据直观地通过光学手段叠加在前方人员目视感官中，增强前方人员对复杂化境中目标位置、通道结构、异常情况感知能力，以提高单位间协同能力与单个人员作业效率。甚至可以依据所采集的信息对作业人员在任务前提供虚拟环境进行模拟训练。

二、市场竞品分析

经过调研，目前市场上同类优质产品主要如下：

1. 大疆无人机：

该公司及有关的解决方案提供商主要提供开阔场景下的单一模态探测，由无人机或小规模无人机群在无像控点条件下于百米高空反复飞行拍摄取样，后经数十小时的单机处理后形成基于图像的区域三维模型。部分机型支持多光谱探测模块或激光雷达，前者只提供二维地图与植被信息，后者则提供高精度的点云模型，此外还有同时搭载激光雷达与测绘相机的机型提供带有真实色彩信息的点云模型。

与本文中提出的系统相比，大疆主要着力于开发可操控的多旋翼无人机平台，智能化程度低，多目建模成本高，主要产品均为个体无人机，无组网能力，较易受信号干扰等打击。对复杂信



大疆 经纬 M300 RTK 四旋翼无人机

号场景与地面作业支持度低，无法适应多变的作业环境。并且需要人员操纵，培训成本较高。

2. 波士顿动力四足机器人

波士顿动力及其相关解决方案提供商主要提供四足机器人（机械狗），这些机器人在平坦和部分复杂地形上具备较为出色的运动性能。波士顿动力的机械狗能够进行各种复杂的运动和任务操作，表现出高水平的灵活性和适应性。然而，这些四足机器人存在一些显著的缺陷，使其在特种作业环境中的应用受到限制。

尽管四足设计提供了良好的运动性能，但其鲁棒性较差。任何一个关节受损都会严重影响机器人的整体功能，必须返厂修复，导致维修费用高昂。波士顿动力的机械狗在运动模式上相对单一，主要依赖预编程的动作序列，缺乏在动态和复杂环境中进行自主决策和灵活应对的能力。此外，这些机器人在高风险环境中的易损性使其难以适应需要高耐久性和高可靠性的特种作业，如抢险救援、野外科考和军事活动等。



波士顿动力 四足机械狗 Dynamics

3. 特斯拉二足机器人

特斯拉及其相关解决方案提供商主要提供人形结构的双足机器人，这些机器人在平坦地面上具备基本的行走和作业能力。然而，由于其复杂的结构和制造成本高昂，特斯拉的双足机器人在实际应用中的广泛普及受到限制。双足设计使得机器人在复杂地形上的稳定性较差，容易失去平衡，无法在不平坦和危险环境中有效操作。此外，这些机器人承载能力有限，难以适应需要搬运重物或在复杂场景中进行高强度作业的需求。

与本文中提出的 Swarm 系统相比，特斯拉主要专注于开发具备基本行走和操作功能的二足机器人，智能化程度较高，但缺乏在复杂任务和动态环境中的自主决策和应对能力。特斯拉的机器人主要产品均为个体机器人，组网能力有限，较易受信号干扰等因素影响，对复杂信号场景与地面作业支持度低，难以适应多变的作业环境。此外，这些机器人需要人工操纵，培训成本较高，且在危险环境中



Tesla Optimus

的应用受到很大限制。

4. 国兴智能轮式机器人

国兴智能及其相关解决方案提供商主要提供轮式机器人，这些机器人在平坦地面上具备良好的移动性能和速度。轮式设计使得机器人在平坦地面上能够高效、稳定地进行移动，适合在工厂、仓库等环境中执行巡逻、运输和监控等任务。

但是国兴智能的轮式机器人在实际应用中存在一些显著的局限性。轮式机器人的设计使其在复杂地形上的适应性较差。它们难以在不平坦、崎岖和多障碍的环境中进行有效移动，无法应对如野外科考、抢险救援和军事活动等需要高机动性和灵活性的任务。轮式机器人在遇到台阶、阶梯等垂直障碍时往往无法跨越，这进一步限制了其在多变环境中的应用场景。



国兴机器人 safari 600t

三、技术原理

1. 多模态 Agent 自主决策

从科幻小说到科研实验，智能机器人的讨论和研究由来已久。但无论什么时期，对智能机器人的期许总是统一的，即**适应环境，执行命令**。**适应环境**，意味着机器人要能够感知并理解所在环境，并根据环境信息调整策略，完成目的。**执行命令**，则需要机器人能够理解较为复杂的意图，并将意图结合环境情况细化，动态调整策略以执行原始指令。这无疑要求机器人有高超的信息理解、逻辑推理、命令细化、准确执行的能力。

随着数据量的增加和计算能力的提升，大参数量的深度学习模型逐渐涌现出更高层次的智能[1][2]。这也为传统机器人打开了新的思路，一条以大模型为决策灵魂，结合机器人硬件感知环境，完成指定任务的道路逐渐明朗。结合了大模型推理决策能力，用于完成复杂任务的 **Agent** 逐渐成为机器人领域的重要概念。

Agent 架构设计通常包括 **Profile** 模块、**Memory** 模块、**Planning** 模块和 **Action** 模块，这些模块各自承担不同的任务，协同作用以实现智能代理的功能[3]。**Profile** 模块负责定义和管理 **Agent** 角色的特性和行为，包括一系列参数和规则，描述了 **Agent** 的各种属性，如角色、目标、能力、知识和行为方式等。这些属性不仅决定了 **Agent** 如何与环境交互，还影响其对任务的理解和响应方式，以及其进行决策和规划的过程。**Memory** 模块在 **Agent** 系统中扮演着至关重要的角色，它存储和组织从环境中获取的信息，以指导未来的行动。内存模块通常由短期记忆和长期记忆两部分组成，短期记忆用于暂存最近的感知，而长期记忆则存储重要信息供随时检索。内存模块主要通过记忆读取、写入和反射三种机制与环境交互，其中读取用于提取相关信息以指导行动，写入用于存储重要信息，而反射则用于总结见解并提升抽象水平。**Planning** 模块的主要任务是帮助 **Agent** 将复杂的任务分解为更易处理的子任务，并制定出有效的策略，从而确保 **Agent** 能够高效地完成任务。**Action** 模块的职责则是将抽象的决策转化为具

体的行动，它如同一个桥梁，连接了 Agent 的内部世界与外部环境。在执行任务时，Action 模块需要综合考虑行动的目标、生成方式、应用范围以及可能产生的影响，以确保所采取的行动能够有效地实现预定的目标。

当然，对于需要在现实中作业的 Agnet 而言，仅能处理文本信息是远远不够的[4]。现实世界是时间、空间等多个物理要素的统一结构，文本能够承载的信息量始终有限，能够直接理解现实环境对 Agent 对机器人的实际工作是无比重要的。对于需要在复杂动态环境中作业的机器人来说，对复杂动态环境的理解与宏观指令的分解执行是尤为重要的。出于这个目的，我们将 Agent 引入了 Swarm 系统，采用一对多的控制形式，使用训练好的多模态 Agent 理解全局环境与机器人信息，并做出指令级决策，进而生成可以被执行的细化命令，控制机器人集群进行作业。

在本项目中，本人希望使用多模态环境下**具身语言模型（embodied language models）**的构造思路，直接结合具身 Agent 的传感器模式的连续输入，使得语言模型能够在现实世界的序列决策中进行更有根据的推理。使图像和状态估计等输入被嵌入到与语言标记相同的潜在嵌入中，并通过 Transformer 架构的自注意层进行处理。这意味着，大模型的训练过程要从预训练的 LLM 开始，通过编码器注入连续输入，这些编码器经过端到端训练，以自然文本形式输出序列决策。并需要在多种环境中评估该方法，包括机器人操作领域（其中两个在现实世界中是闭环的）、标准的视觉-语言任务（如视觉问答和图像描述）以及语言任务。

通过考察 PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model[5]一文中指出的方法与实验结果，发现通过端到端的训练方法为机器人系统引入多模态信息，并在多种环境中评估该方法，机器人在多任务训练比单一任务训练能显著提高性能，尤其在机器人任务中显示出高数据效率，实现了从少量训练样本中显著提高学习成功率，甚至展示了一次性或零次学习的新颖物体组合或未见过的物体的泛化能力。因此，可以初步认为上文指出的系统具有可行性，能够令系统掌握环境信息并自主决策，符合设计需求。

2. 多模态 3DGauss 场景重建

在传统的机器人任务中，SLAM 是机器人视觉中的一个基本任务，该任务广泛作用于自动驾驶、机器人和虚拟/增强现实领域。传统方法如 ORBSLAM 和 VINS 等使用稀疏点云表示场景，但由于稀疏性，这些方法在导航等方面效果有限。

同时，在以往的机器人系统设计中，单目视觉信息往往无法得到充分利用，往往只能给人类操作员提供视觉场景信息。而机器人的场景建模与导航（SLAM）则使用十分昂贵的双目深度相机或红外雷达，在提升成本的同时降低了鲁邦性，增加了损坏的可能性。同时，复杂环境下的人机协同作业中，人类作业员往往面临着可视信息少，视线受阻等困难，亟需一种多维度、全方面的环境信息表示方法。因此，本处提出将多模态 3DGauss 场景重建技术引入系统，使用机器人的单目相机采集环境 RGB 视频流、热值图视频流，并由服务器使用 3DGauss 技术将其整合计算建模为 3D 立体场景，为技术人员与服务器决策提供可靠全面的信息来源。技术详情与可行性论证如下。

单目建模往往被认为是困难的，因为其中缺乏显示的方位信息。但在 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering[6]一文中，作者提出了使用 3D 高斯表示来优化场景的方法，该方法具有最先进的视觉质量和竞争力的训练时间，同时通过基于瓦片的散射解决方案能够确保 1080p 分辨率下的实时渲染。这意味着我们可以使用机器人集群上传的场景视频流信息，训练高精度的三维场景信息。同时，在文章 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering[7]中提出的紧凑 3D 高斯场景表示方法中，作者解决了 GS-based SLAM 系统中的高内存需求和训练速度慢的问题。

该方法在保持高质量重建的同时，显著提高了存储效率和训练速度，并具备实时渲染能力，为 SLAM 提供了可靠支持，在该任务中具有可行性。

经过地面端个体机器人实验，我们发现 3DGaussianSplatting 方法在 SLAM 中效果显著，能以较高质量向作业人员与服务器决策 Agent 提供多模态的场景信息，具体实验效果见下文。

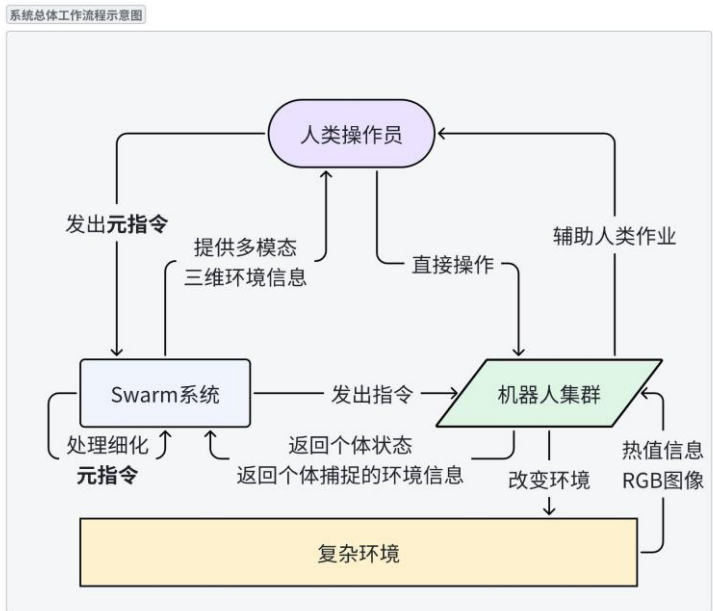
四、系统设计与目前工作进展

根据上文中的系统设想，系统可以主要分为决策端与执行端两部分，决策端为 Swarm 服务器，执行端为无人机集群。

在该系统中，人类操作员可以通过直接操作个体机器人或者发送自然语言指令参与系统的运行。复杂环境中的作业人员可以从系统中查看到多模态三维环境信息，并在必要时进行直接干预机器人的作业情况。Swarm 系统是该系统的核心控制模块，负责处理和细化从操作员处接收到的元指令。它能够将元指令转化为具体的操作指令并发送给机器人集群。Swarm 系统还会从机器人集群接收返回的个体状态和环境信息，以调整和优化后续指令。机器人集群根据从 Swarm 系统接收到的指令进行操作。它们在复杂环境中执行各种任务，并通过传感器获取环境的热值信息和 RGB 图像。同时，机器人集群将环境和状态信息反馈给 Swarm 系统，并在指令的指导下改变环境。

在每个环境帧内，整套系统的工作流程应该是人类操作员发出元指令，这些指令包含了操作的总体目标和期望的环境信息。Swarm 系统接收元指令，结合当前环境信息和个体状态，生成具体的操作指令。这些指令被发送到机器人集群，以指导其执行特定任务。过程中，机器人集群会感知并收集环境信息（如热值信息和 RGB 图像），并将收集到的个体状态和环境信息反馈给 Swarm 系统，对环境进行必要的操作和改变。Swarm 系统根据这些反馈信息调整指令，优化操作流程，以确保任务的有效完成。

系统总体工作流程示意图如下：



具体设计和目前的工作进展如下。

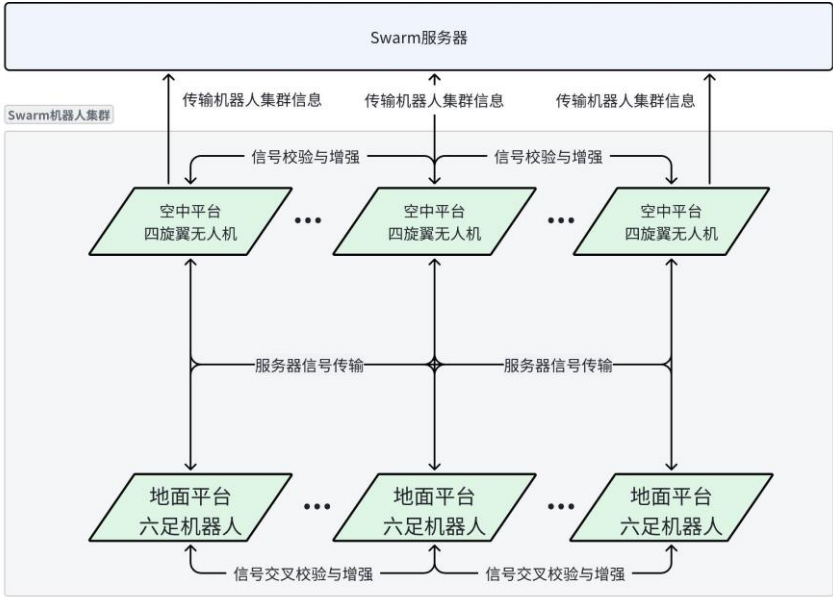
1. 执行端：感知作业一体化机器人平台设计

执行端主要由六足机器人 **ScorpionAPE** 和大疆四旋翼无人机 M300 RTK 组成。

其中无人机采购而来后接入系统，多个四旋翼无人机组成的空中无人机组网负责在空中执行任务，这些无人机进行信号校验与增强，确保通信的稳定性和可靠性，它们从 **Swarm** 服务器接收信号，并根据指令进行任务执行，同时将收集到的信息反馈给服务器。主要提供广视野支撑与全局信号转发增强服务。

六足机器人由本人设计研发，目前已实现基本功能。负责复杂地面环境内的感知与作业任务。这些机器人主要从无人机处接受信号，但同样进行信号交叉校验与增强，确保地面通信的顺畅。它们也接收来自 **Swarm** 服务器的信号，根据指令完成地面任务，并反馈执行情况和环境信息。设计详细信息见下。

Swarm 机器人集群的基本组成和工作方式如下：



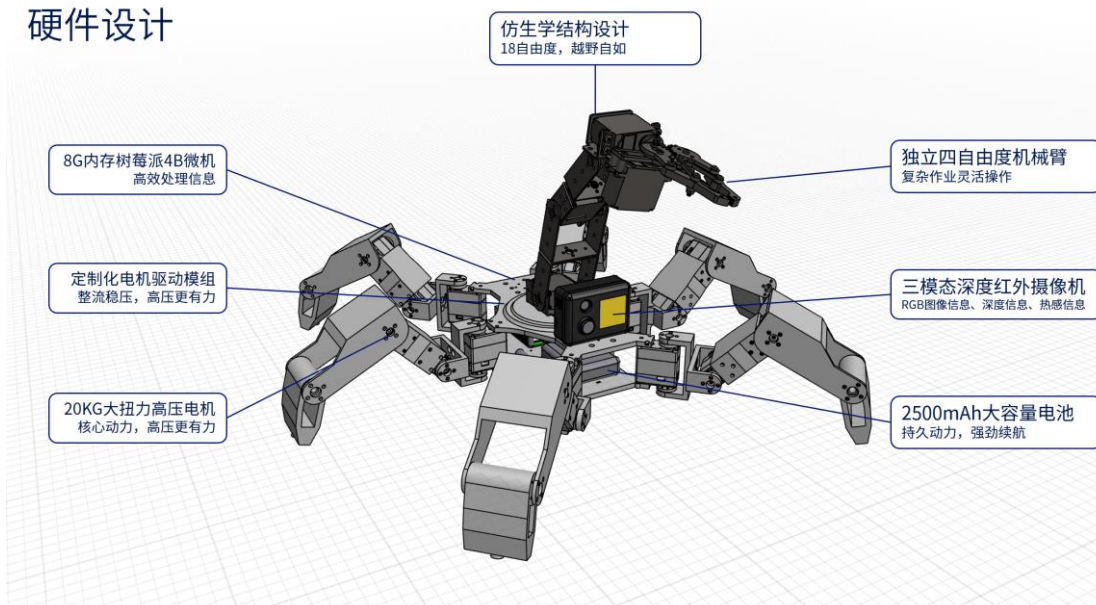
其中，地面感知作业平台 **ScorpionAPE** 的详细设计信息如下：

1.1 硬件结构设计：



硬件总体外观采用仿生学设计，仿照蝎子的基本结构设计而来，具有很强的越野能力，鲁棒性高。采用树莓派 4B 8G 版本作为控制核心，并附加 RasAdapter 多功能舵机扩展板作为电机驱动模组，负责管理总线并加载天线模块。设计了。并设计了三模态深度红外 RGB 摄像机，负责采集多模态视觉信息。其余设计信息见图：

硬件设计



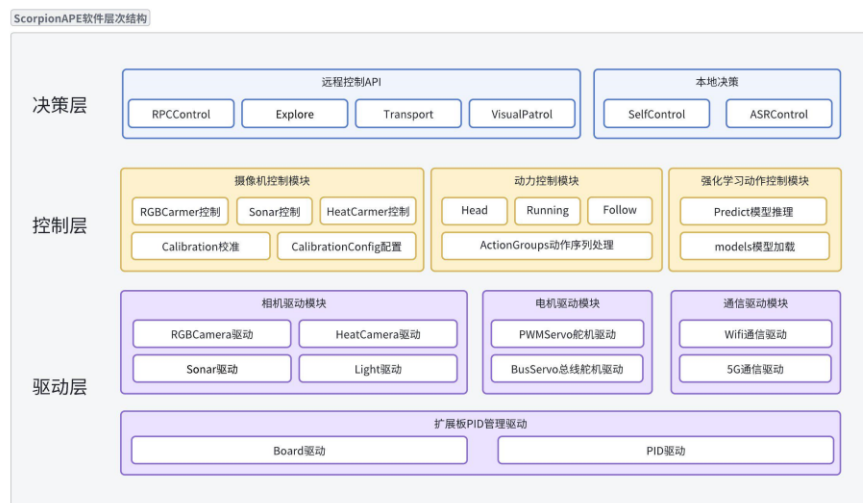
使用 Sharp3D 建模设计并渲染

使用高分子抗压聚乙烯材料 3D 打印制造外壳，实拍如下：





1.2 软件结构设计：



决策层

决策层负责高层次的决策制定，包括远程控制和本地决策。

- **远程控制 API**
 - **RPCControl:** 远程过程调用控制。
 - **Explore:** 探索模块，用于机器人自主探索环境。
 - **Transport:** 运输模块，负责物资或信息的运输任务。
 - **VisualPatrol:** 视觉巡逻模块，通过摄像头进行巡逻任务。
- **本地决策**
 - **SelfControl:** 自主控制模块，机器人根据预设策略自主行动。
 - **ASRControl:** 自动语音识别控制模块，处理语音指令。

控制层

控制层负责具体操作的控制，包括摄像机、动力、和强化学习动作控制模块。

- 摄像机控制模块：
 - **RGBCamera 控制**：控制 RGB 摄像头。
 - **Sonar 控制**：控制声纳传感器。
 - **HeatCamera 控制**：控制热成像摄像头。
 - **Calibration 校准**：执行设备校准。
 - **CalibrationConfig 设置**：配置校准参数。
- 动力控制模块：
 - **Head**：头部控制。
 - **Running**：运行控制。
 - **Follow**：跟随控制。
 - **ActionGroups 动作序列处理**：管理动作组和序列的执行。
- 强化学习动作控制模块：
 - **Predict 模型推理**：进行模型推理预测。
 - **models 模型加载**：加载强化学习模型。

驱动层

驱动层负责底层硬件驱动，包括相机、传感器、电机和通信模块的驱动。

- 相机驱动模块：
 - **RGBCamera 驱动**：RGB 摄像头驱动。
 - **HeatCamera 驱动**：热成像摄像头驱动。
 - **Sonar 驱动**：声纳驱动。
 - **Light 驱动**：灯光驱动。
- 电机驱动模块：
 - **PWMServo 舵机驱动**：PWM 舵机驱动。
 - **BusServo 总线舵机驱动**：总线舵机驱动。
- 通信驱动模块：
 - **Wifi 通信驱动**：Wi-Fi 通信驱动。
 - **5G 通信驱动**：5G 通信驱动。
- 扩展板 PID 管理驱动：
 - **Board 驱动**：扩展板驱动。
 - **PID 驱动**：PID 控制驱动，用于精确控制。

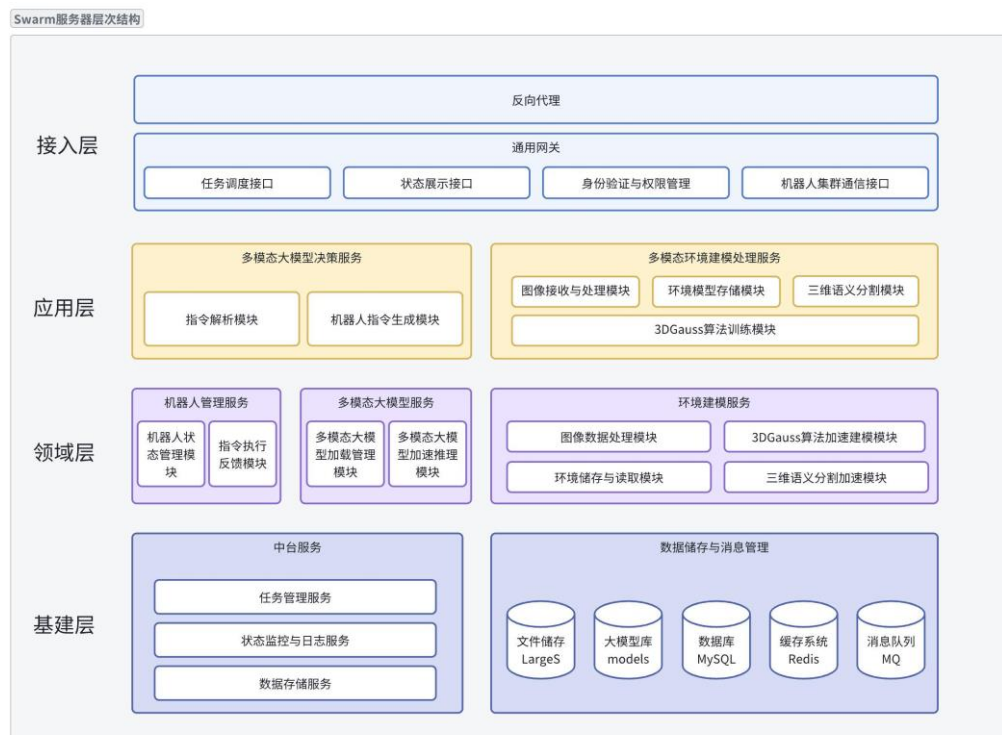
目前，使用个体机器人采集的单目 RGB 视频流对场景实时建模，实验效果如下。



使用 3DGauss-SLAM 算法建模于北邮沙河校区学生活动中心门口

可以看到，已经基本完成了该场景的建模，并较好地保留了包括砖纹、树纹在内的场景细节信息。

2. 决策端：Swarm 服务器架构设计



2.1 系统架构设计：

接入层

- **反向代理**：处理所有外部请求，负责负载均衡和转发请求到内部服务。
- **通用网关**：统一处理各种类型的请求，进行身份验证和权限管理。
 - **任务调度接口**：接收并管理用户任务指令请求。
 - **状态展示接口**：向用户展示系统当前状态和机器人的多模态场景建模信息。
 - **身份验证与权限管理**：验证用户身份，管理访问权限。

- **机器人集群通信接口：**与机器人集群进行通信，转发指令和接收数据。

应用层

- **多模态大模型决策服务：**
 - **指令解析模块：**调用多模态大模型，理解和解析用户任务指令，将其分解为具体的操作任务。
 - **机器人指令生成模块：**根据解析结果生成具体的机器人指令，并发送给机器人集群。
- **多模态环境建模处理服务：**
 - **图像接收与处理模块：**接收机器人传回的 RGB 和热值图像，进行预处理。
 - **环境模型存储模块：**存储处理后的环境模型数据。
 - **3DGauss 算法训练模块：**使用 3DGauss 算法训练三维环境模型。

领域层

- **机器人管理服务：**
 - **机器人状态管理模块：**实时监控和更新每台机器人的连接状态和运行状态。
 - **指令执行反馈模块：**处理并记录机器人执行指令后的反馈信息。
- **多模态大模型服务：**
 - **多模态大模型加载管理模块：**管理多模态大模型的加载和更新。
 - **多模态大模型推理模块：**进行任务指令的解析和场景理解。
- **环境建模服务：**
 - **图像数据处理模块：**处理接收到的多模态图像数据，确保数据质量符合要求。
 - **3DGauss 算法加速建模模块：**加速三维环境建模过程。
 - **环境存储与读取模块：**存储和读取环境模型数据。
 - **三维语义分割加速模块：**对环境模型进行三维语义分割，加速场景理解。

基建层

- **中台服务：**
 - **任务管理服务：**管理用户任务的接收、分解、分配和调度。
 - **状态监控与日志服务：**监控系统运行状态，收集和分析日志。
 - **数据存储服务：**提供高效的数据存储和管理能力。
- **数据存储与消息管理：**
 - **文件存储（LargeS）：**存储大文件数据，如 RGB 和热值图像。
 - **大模型库（models）：**存储多模态大模型和相关数据。
 - **数据库（MySQL）：**存储结构化数据，如用户信息、任务指令、环境模型

等。

- **缓存系统 (Redis)**: 用于快速存取高频数据。
- **消息队列 (MQ)**: 用于异步消息传递, 实现系统解耦。

2.2 逻辑流程 (循环):

1. 用户任务指令处理:

- 用户通过任务调度接口发送任务指令。
- 任务调度接口接收任务指令, 并传递给多模态大模型决策服务的指令解析模块。
- 指令解析模块调用多模态大模型, 理解任务指令, 并将其分解为具体的操作任务。
- 机器人指令生成模块生成具体的机器人指令, 并通过机器人集群通信接口发送给机器人集群。

2. 多模态环境建模:

- 机器人集群在执行任务过程中, 回传 RGB 和热值图像数据。
- 图像接收与处理模块接收并预处理图像数据。
- 预处理后的图像数据传递给 3DGauss 算法训练模块, 进行三维环境建模。
- 生成的环境模型数据存储在环境模型存储模块中。

3. 环境模型管理与优化:

- 环境建模服务的图像数据处理模块处理图像数据, 确保数据质量。
- 3DGauss 算法加速建模模块加速环境建模过程, 提高效率。
- 环境存储与读取模块管理环境模型数据的存储和读取。
- 三维语义分割加速模块对环境模型进行语义分割, 提高场景理解能力。

4. 机器人状态管理与反馈:

- 机器人状态管理模块实时监控和更新每台机器人的状态。
- 指令执行反馈模块处理机器人执行任务后的反馈信息, 记录执行结果。

5. 中台服务与数据更新:

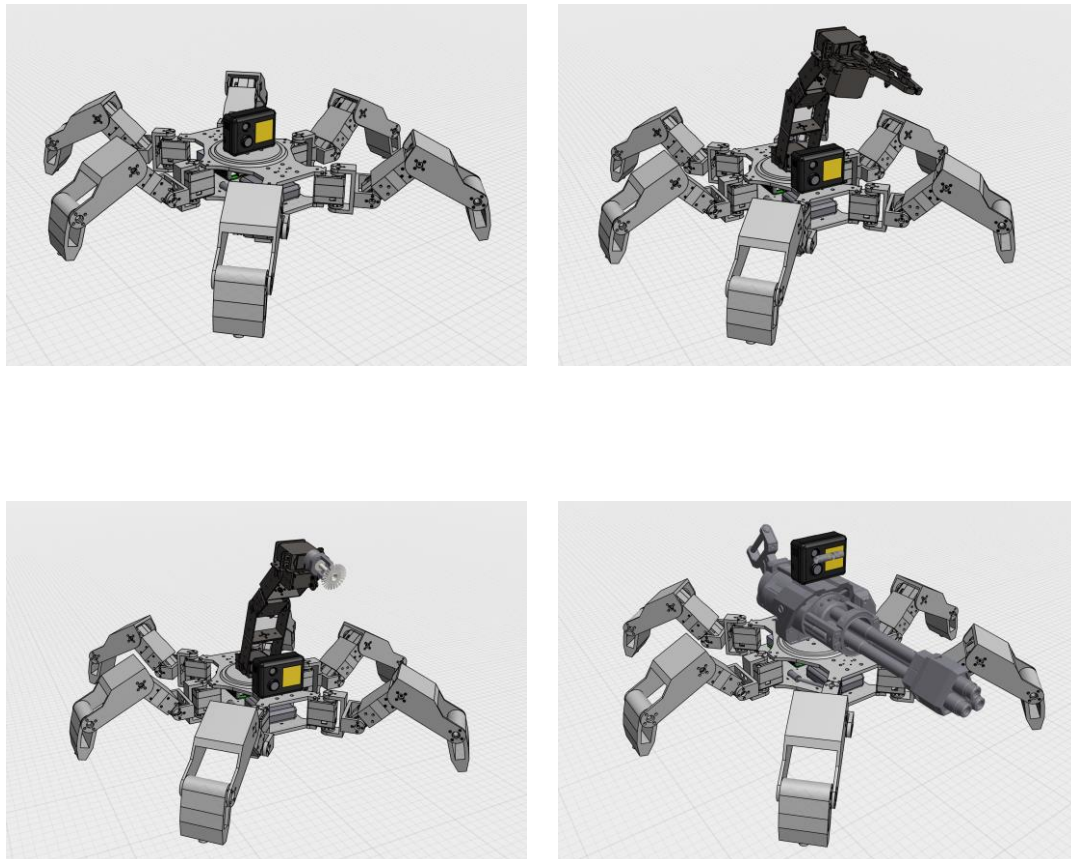
- 管理用户任务的接收、分解、分配和调度。
- 状态监控与日志服务监控系统运行状态, 收集并分析系统日志。
- 更新数据存储服务下的数据存储内容, 更新场景建模, 多模态大模型长短记忆。

五、未来展望

目前, 多模态大模型的训练尚处起步阶段, 对于三维时序场景的理解能力较差, 本项目可作为基础工作, 为 Agnet 提供与现实交互的窗口, 采集真实的交互数据, 帮

助 Agnet 在具身场景下快速进化，介入现实。

同时，本文设计的六足机器人扩展性强，可进一步加入不同的应用，在抗震救灾、防爆治安等场景发挥作用，缓解作业人员压力和风险，为作业人员提供更多场景信息，辅助人类在复杂场景中作业。已设计的产品线包括轻量级侦察机器人、常规级探索作业一体机器人、场景定制化消防喷枪机器人、重载型军火机器人。设计概念图如下：



六、设计意义

综上所述，该系统通过整合先进的人工智能和机器人技术，增强人类在复杂和危险环境中的操作能力。它不仅提升了任务执行的效率和精度，还显著降低了人类面对高风险任务时的安全隐患。通过多模态信息的集成采集和处理，Swarm 系统为应急救援、野外科考等领域提供了强有力的数据支持和决策帮助。总体而言，Swarm 系统的设计旨在推动人机协作的发展，拓展技术应用的广度和深度，为未来的智能化作业提供新的解决方案。并为 Agnet 提供了一个与现实交互的潜在窗口，帮助 Agent 采集真实的交互数据，帮助 Agnet 在具身场景下快速进化，介入现实。

参考文献

- [1] Glaese, A., McAleese, N., Trebacz, M., Aslanides, J., Firoiu, V., Ewalds, T., Rauh, M., Weidinger, L., Chadwick, M., Thacker, P., et al. Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements. arXiv preprint arXiv:2209.14375, 2022.
- [2] Goyal, Y., Khot, T., Summers-Stay, D., Batra, D., and Parikh, D. Making the V in VQA matter: Elevating the role of image understanding in Visual Question Answering. In Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

- [3] Lei Wang, Chen Ma, Xueyang Feng, Zeyu Zhang, Hao Yang, Jingsen Zhang, Zhiyuan Chen, Jiakai Tang, Xu Chen, Yankai Lin, Wayne Xin Zhao, Zhewei Wei, Ji-Rong Wen A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents arXiv:2308.11432, 2023
- [4] Tellex, S., Gopalan, N., Kress-Gazit, H., and Matuszek, C. Robots that use language. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 3:25–55, 2020
- [5]Danny Driess, Fei Xia, Mehdi S. M. Sajjadi, Corey Lynch, Aakanksha Chowdhery, Brian Ichter, Ayzaan Wahid, Jonathan Tompson, Quan Vuong, Tianhe Yu, Wenlong Huang, Yevgen Chebotar, Pierre Sermanet, Daniel Duckworth, Sergey Levine, Vincent Vanhoucke, Karol Hausman, Marc Toussaint, Klaus Greff, Andy Zeng, Igor Mordatch, Pete Florence PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model arXiv:2303.03378, 2023
- [6] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, George Drettakis 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. arXiv:2308.04079, 2023.
- [7] Tianchen Deng, Yaohui Chen, Leyan Zhang, Jianfei Yang, Shenghai Yuan, Danwei Wang, Weidong Chen Compact 3D Gaussian Splatting For Dense Visual SLAM. arXiv:2403.11247, 2024.